

Modélisation Spectrale et Prévision Numérique du Temps

Projet d'ouverture à l'application de l'analyse harmonique

Pinyuan CHEN

22 mai 2026

Plan de la Présentation

- 1 Introduction : Climat, Société et Prévision Globale
- 2 L'Idée de Base : Des Grilles aux Ondes
- 3 Modèle spectral
- 4 La Pratique : Résoudre la Météo
- 5 Références

+1.55°C
en 2024

(WMO, 2025)

Impact Économique

Des dizaines de **milliards USD sauvés par an** (vies, agriculture, infrastructures) (Farkas et al., 2025).

Le Défi de l'Alerte Précoce

Seulement **50% des pays** disposent de systèmes d'alerte adéquats face aux extrêmes (WMO, 2025).

L'Effort Global : 3 Pôles d'Innovation

Amériques

IA Ouverte & Démocratisation

↪ Infrastructures comme *NVIDIA Earth-2* permettent l'alerte précoce à bas coût (ex: Ouragans 2024) (ETC, 2026).

Asie

Interventions & Évacuations

↪ Chine : -60 Mds CNY de pertes évitées (CMA, 2025).
↪ HKUST (IA) : Orages anticipés à +4h.
↪ Japon : NWP 2030 (Pluies).

Europe

Jumeau Numérique

↪ Projet *Destination Earth* (EuroHPC).
↪ Test de scénarios politiques d'adaptation à +2°C (DestinE, 2026).

Évolution : Modèles Physiques vs. IA

Modèles IA (GraphCast)

+ Vitesse fulgurante :

Prévis 10 jours en < 1 min (ETC, 2026).

- Lissage (MSE) :

Sous-estime gravement les événements extrêmes battant des records.

Modèles Numériques (IFS)

+ Rigueur Physique :

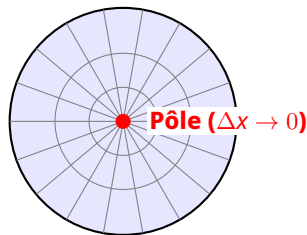
Large supériorité pour capturer les **extrêmes climatiques** (Zhang et al., 2025).

- Coût Informatique :

Plus lent, requiert des supercalculateurs.

↪ C'est pourquoi la **physique** reste le moteur fondamental des prévisions climatiques fiables.

Les Limites des Grilles Spatiales : Le Piège des Pôles



Le Problème Géométrique :

Sur une grille, les méridiens convergent. Aux pôles, la distance $\Delta x \rightarrow 0$.

La Condition CFL (Stabilité Numérique) :

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{|u|}$$

Conséquence Informatique :

- L'ordinateur force des pas de temps Δt minuscules.
- Plantage (division par zéro) ou lenteur catastrophique (Durrant, 1999).

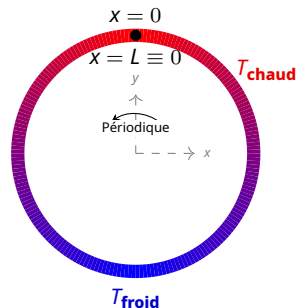
↪ Pour vaincre cette singularité, on abandonne les grilles pour les **Ondes**.

1D : Un Toy Model

Avant d'aborder la sphère 2D, simplifions avec un **anneau métallique 1D**.

- **Objectif** : Prédire la température $T(x, t)$ en tout point x (position sur l'anneau) et instant t .
- **Équation de la chaleur** (EDP sur domaine périodique) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$



Modèle de l'anneau 1D avec conditions aux limites périodiques.

1D : L'Approche Harmonique (La Magie Spectrale)

Substituons la série de Fourier $T(x, t) = \sum_k C_k(t) e^{ikx}$ dans l'EDP :

$$\sum_k \frac{dC_k}{dt} e^{ikx} = \alpha \sum_k C_k \underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{ikx} \right)}_{=-k^2 e^{ikx}}$$

La base e^{ikx} étant orthogonale, il y a égalité **terme à terme**. L'EDP globale se **désintègre** en EDO découplées :

$$\frac{dC_k(t)}{dt} = -\alpha k^2 C_k(t)$$

- $\hookrightarrow$ La dérivée spatiale ($\partial^2 / \partial x^2$) devient une **simple multiplication**.
- $\hookrightarrow$ On obtient une **précision analytique**.

2D : L'Opérateur sur la Sphère

L'atmosphère se déplace sur une sphère. L'équivalent du $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ est le **Laplacien sphérique** Δ_{S^2} (Silberman, 1954).

Laplace-Beltrami

$$\Delta_{S^2} = \underbrace{\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right)}_{\text{Composante Nord-Sud}} + \underbrace{\frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}}_{\text{Composante Est-Ouest}}$$

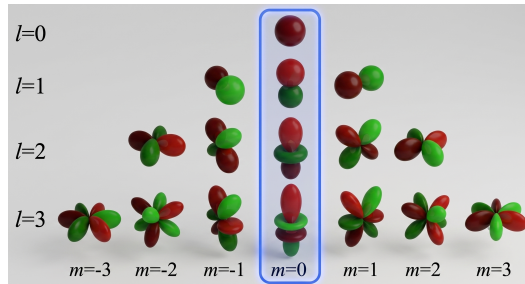
Remarque : Les termes en $\sin \theta$ corrigent mathématiquement la courbure de la Terre (rétrécissement aux pôles).

2D : Les Harmoniques Sphériques Y_l^m

D'après Sturm-Liouville, Δ_{S^2} étant auto-adjoint, ses fonctions propres (Y_l^m) forment une **base orthogonale et complète** de $L^2(\mathbb{S}^2)$.

Décomposition unique de tout champ physique $f \in L^2(\mathbb{S}^2)$:

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l c_l^m Y_l^m(\theta, \phi)$$



Tout comme e^{ikx} en 1D, Y_l^m est la base spectrale de la Terre en 2D.

Le Défi : La Non-linéarité (Convolution)

Équation de Navier-Stokes pour le vent $\mathbf{u}$:

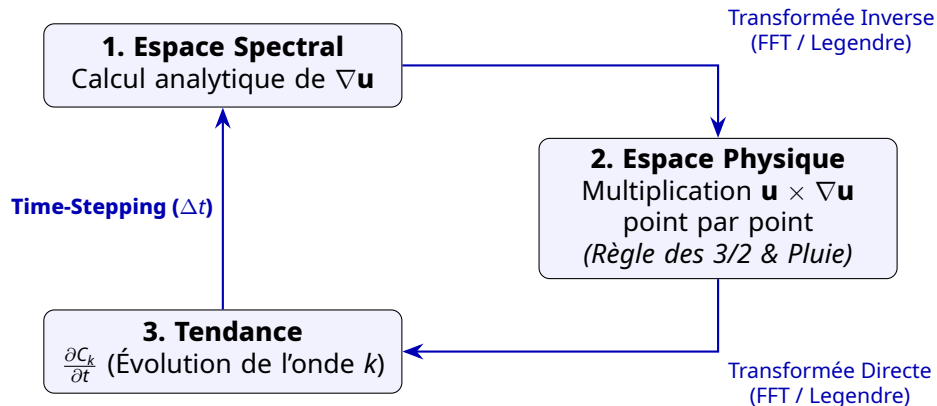
$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \underbrace{(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}}_{\text{Advection non-linéaire}} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{f}$$

Le Mur de la Convolution :

Multiplier deux ondes (le vent transporte le vent) dans l'espace spectral coûte extrêmement cher. Pour trouver l'évolution de toutes les ondes cibles (M^2), l'ordinateur doit calculer l'interaction de chaque paire d'ondes source.

↪ **Coût computationnel inacceptable** : $\mathcal{O}(M^5)$ (Orszag, 1970).

La Solution : Transformée Spectrale et Allers-Retours



- En multipliant sur la grille physique, on évite la convolution.
- **Résultat : La complexité globale chute de $\mathcal{O}(M^5)$ à $\mathcal{O}(M^3)$ (Orszag, 1970).**

Conclusion : Les 3 Piliers du Modèle Spectral

- ❶ **Précision Analytique** : Remplace l'approximation géométrique des grilles par une dérivée exacte via les ondes spectrales.
- ❷ **Élimination du Piège Polaire** : Les Harmoniques Sphériques sont continues aux pôles, ignorant la singularité de la condition CFL.
- ❸ **Pragmatisme Hybride** : Couple l'élégance de l'espace spectral avec la grille physique pour vaincre la complexité de la convolution non-linéaire (de $\mathcal{O}(M^5)$ à $\mathcal{O}(M^3)$) et intégrer la météorologie locale (pluie).

- **Silberman, I. (1954).** *Planetary Waves in the Atmosphere*. Journal of Meteorology, Vol 11.
- **Bourke, W. (1972).** *An Efficient, One-Level, Primitive-Equation Spectral Model*. Monthly Weather Review, Vol 100.
- **Orszag, S. A. (1970).** *Transform Method for the Calculation of Vector-Coupled Sums*. Journal of the Atmospheric Sciences, Vol 27.
- **Machenhauer, B. (1979).** *The Spectral Method*. Numerical Methods Used in Atmospheric Models.
- **Kalnay, E. (2003).** *Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability*. Cambridge University Press.
- **Durrán, D. R. (1999).** *Numerical Methods for Wave Equations in Geophysical Fluid Dynamics*. Springer.
- **Zhang, Z., et al. (2025).** *Numerical models outperform AI weather forecasts of record-breaking extremes*. arXiv:2508.15724.
- **WMO (2025).** *State of the Global Climate 2024*. World Meteorological Organization.

Utilisation de l'IA :

La préparation de cette présentation a bénéficié de l'assistance de Google Gemini, spécifiquement pour :

- La recherche de références et l'apprentissage du contenu associé.
- La restructuration visuelle et la rédaction du code $\text{\LaTeX}$.
- La génération des schémas conceptuels (TikZ).

Tout le contenu et le code générés par l'assistance de l'IA ont été intégralement vérifiés et validés par l'auteur.